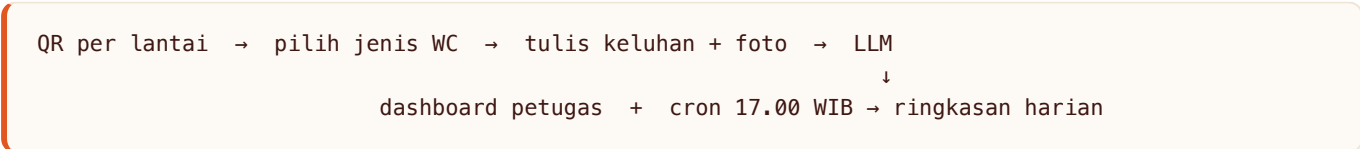


AI Complaint

Klasifikasi dan penentuan prioritas keluhan toilet berbasis LLM
UPI Kampus Tasikmalaya · ai-complaint.yvrtz.workers.dev

1. Ringkasan sistem

Mahasiswa memindai QR di pintu toilet, menulis keluhan dengan bahasa bebas, lalu *pretrained LLM* mengubahnya menjadi tiket kerja terstruktur — kategori, prioritas, ringkasan netral, dan rekomendasi tindakan. Tidak ada pelatihan model dan tidak ada dataset yang perlu dilabeli; kendali mutu dilakukan lewat rekayasa prompt dan validasi keluaran.



2. Tumpukan teknologi

Lapisan	Pilihan	Alasan
Bahasa	TypeScript	Binding D1 dan R2 hanya tersedia di runtime JS/TS Workers
Runtime	Cloudflare Workers	Tanpa server, mulai dingin di bawah 20 ms, gratis pada skala kampus
Framework API	Hono	Router ringan yang berjalan native di Workers
Basis data	Cloudflare D1 (SQLite)	Binding langsung, migrasi ter-versi
Penyimpanan berkas	Cloudflare R2	Diakses lewat binding, disajikan ulang oleh Worker
Frontend	React 18 + Vite + Tailwind	Satu Worker melayani API dan aset, sehingga tanpa CORS
LLM	DeepSeek <code>deepseek-chat</code>	JSON mode, latensi ~1,1 detik, biaya rendah

3. Arsitektur

Backend disusun berlapis dengan arah ketergantungan hanya ke dalam. Aturan tiap lapisan diperiksa dan tidak ada yang dilanggar.

```
routes/ → services/ → repositories/ → D1
      ↓
      adapters/      domain/
```

Lapisan	Tanggung jawab	Aturan yang dipatuhi
domain/	Kosakata dan aturan masalah	Tidak mengimpor apa pun — tanpa Hono, D1, R2
repositories/	Seluruh pernyataan SQL	Tahu basis data, tidak tahu HTTP
services/	<i>Use case</i> dan aturan bisnis	Tidak menyebut Hono sama sekali
adapters/	LLM, R2, hash sandi, sesi, waktu	Membungkus dunia luar
routes/	Parse, validasi, delegasi, format	No! SQL, no! aturan bisnis

Konsekuensi yang dapat diuji: seluruh 38 pernyataan SQL berada di `repositories/`. Berpindah dari D1 ke Postgres berarti menulis ulang satu direktori, bukan seluruh berkas route. Aturan “laporan hanya boleh ditutup bila ada bukti” tinggal di lapisan domain, sehingga setiap pemanggil memutuskan dengan cara yang sama.

4. Model data

Tabel	Isi	Catatan rancangan
gedung	Sepuluh gedung kampus	Nama dipisah agar tidak diulang di tiap baris toilet
toilets	Satu baris per WC fisik	Dinonaktifkan, bukan dihapus, agar riwayat laporan tetap utuh
toilet_info	View gabungan	Merakit nama tampilan di satu tempat
reports	Laporan + hasil analisis	Kolom manusia dan kolom mesin dipisah
pengguna	Akun admin, petugas, pelapor	PBKDF2-SHA256, salt per pengguna
aktivitas	Jejak audit	Tanpa foreign key ke reports — lihat bagian 7
daily_summaries	Ringkasan harian	Ditulis cron, dapat dibuat ulang manual

5. Alur analisis LLM

Tiga hal menjaga keluaran model tetap dapat dipercaya:

Prompt berbasis aturan, bukan contoh acak

Prompt sistem mendefinisikan enam kategori dan tiga tingkat prioritas dengan kriteria eksplisit berbasis risiko keselamatan — bukan berbasis kata kunci. Ditambah tiga contoh *few-shot* untuk mengunci gaya bahasa dan penerapan aturannya.

Validasi berlapis

```
respons JSON → Zod schema → coerceAnalisis() → enum basis data
```

Kategori di luar daftar dibuang; prioritas tak dikenal jatuh ke `sedang`. Model tidak pernah bisa menuliskan nilai yang tidak dikenal basis data.

Asinkron dan tahan gagal

Analisis dijalankan lewat `ctx.waitUntil()` setelah respons dikirim, sehingga pelapor menerima konfirmasi seketika. Kegagalan ditandai `ai_status='gagal'` beserta pesan errornya; laporan tetap tampil di dashboard dan dapat dianalisis ulang. Latensi tiap panggilan disimpan di kolom `ai_ms` sebagai data kuantitatif.

6. Keamanan dan wewenang

Aspek	Penerapan
Kata sandi	PBKDF2-SHA256, 100.000 iterasi, salt 16 byte per pengguna, lewat WebCrypto
Sesi	JWT HS256 dalam cookie <code>HttpOnly</code> , <code>SameSite=Lax</code> , masa berlaku 12 jam
Wewenang	Middleware <code>wajibPeran()</code> ; tiap endpoint menyebut sendiri peran yang boleh

Enumerasi akun	Pesan galat identik untuk akun tak dikenal dan sandi salah
Perbandingan hash	Waktu-konstan, agar lama respons tidak membocorkan isi hash
Akses berkas	Hanya prefix <code>laporan/</code> dan <code>bukti/</code> yang boleh dibaca

Batas wewenang diuji langsung terhadap sistem berjalan: `GET /api/reports` tanpa sesi menghasilkan **401**, akun pelapor yang mengakses `/api/pengguna` menghasilkan **403**, dan admin tidak dapat menonaktifkan akunnya sendiri.

7. Empat keputusan rancangan yang berbiaya

Jejak audit sengaja tanpa foreign key

Tabel `aktivitas` tidak menunjuk `reports` dengan foreign key. Alasannya justru laporan yang *dihapus*-lah yang paling perlu terlacak. Saat penghapusan, seluruh isi laporan disalin ke kolom `rincian` sebelum barisnya hilang, lengkap dengan pelaku dan waktunya. Foreign key akan memaksa baris audit ikut terhapus — kebalikan dari tujuannya.

Penyelesaian menuntut bukti, ditolak di server

Baik foto keadaan dari pelapor maupun foto bukti dari petugas divalidasi di sisi server, bukan sekadar disembunyikan di antarmuka. Status `selesai` tanpa `foto_selesai_key` dijawab **400**.

Foto tidak melewati domain pihak ketiga

Endpoint `GET /api/uploads/<key>` membaca objek langsung dari binding R2. Selain menghilangkan kebutuhan membuka bucket ke publik, ini menghindari domain `pub-*.r2.dev` yang DNS-nya dibajak sebagian ISP di Indonesia — terverifikasi saat pengembangan: resolver lokal mengembalikan alamat non-Cloudflare dan koneksi TLS gagal, sedangkan lewat `1.1.1.1` hostname yang sama benar mengarah ke Cloudflare.

Warna grafik dihitung, bukan dikira-kira

Palet deret dan palet prioritas lolos pemeriksaan rentang terang, ambang chroma, keterpisahan bagi buta warna (deutan/protan/tritan), dan kontras terhadap latar. Ramp sekuensial untuk *heatmap* diverifikasi monoton dalam luminansi ($0,933 \rightarrow 0,164$).

8. Antarmuka API

Akses	Endpoint	Keterangan
Publik	POST <code>/api/auth/masuk · /daftar · /keluar</code>	Sesi
	GET <code>/api/lokasi · /api/lokasi/:id</code>	Gedung dan lantai; tujuan QR
	POST <code>/api/reports</code>	Kirim laporan (foto wajib)
	GET <code>/api/reports/publik</code>	Papan laporan terbuka
	POST/GET <code>/api/uploads</code>	Unggah dan sajikan foto
	GET <code>/api/peringkat</code>	Papan peringkat pelapor
Petugas	GET <code>/api/reports</code>	Daftar dashboard berikut filter
	PATCH <code>/api/reports/:id</code>	Ubah status (bukti wajib untuk menutup)
	DELETE <code>/api/reports/:id</code>	Hapus permanen, dicatat utuh
	GET <code>/api/summary/* · /api/aktivitas</code>	Statistik, grafik, jejak audit
Admin	GET/POST/PATCH <code>/api/pengguna</code>	Kelola akun petugas

9. Penyebaran

```
npx wrangler secret put LLM_API_KEY
npx wrangler secret put AUTH_SECRET

npm run db:remote      # migrasi D1 produksi
npm run db:seed:remote # daftar toilet
npm run deploy
```

Cloudflare Workers Builds cukup disetel dengan perintah `deploy` `npx wrangler deploy` ; frontend dibangun sendiri lewat `build.command` yang juga memasang dependensi pada checkout bersih. Cron `0 10 * * *` (17.00 WIB) memicu penyusunan ringkasan harian.

Wajib dilakukan sebelum dipakai sungguhan: ganti kata sandi admin bawaan. Nilainya tercatat di berkas migrasi yang ter-commit sehingga harus dianggap publik.

Repositori: github.com/rdnsa/AI-complaint · Dokumentasi lengkap ada pada [README.md](#) .